LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OHM METER

OLEH

Nama : ANDREAN NOVIANSYAH

NIM : 241344004

Kelas : 1A TNK

Kelompok : 8

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024 – 2025

KETERANGAN

1. Kelompok	: 8
2. Judul Praktek	: Ohm Meter
3. Tanggal Praktek	: 6 September 2024
4. Tanggal Pengumpulan Laporan	: 15 September 2024
5. Nama Praktekan	: Andrean Noviansyah
6. Nama Partner	: 1. Mey Laneza Triananda
	2. Teuku Muhammad Raydi Jovandra
7. Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.
	Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Ketarangan 1

Daftar Isi 2

I. Tujuan Praktikum 3

II. Dasar Teori 3

III. Alat Dan Bahan 5

IV. Langkah Kerja 5

V. Tabel Percobaan 6

VI. Analisis Data 8

VII. Kesimpulan 8

VIII. Daftar Pustaka 8

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami nominal/nilai resistor sesuai warna yang tertera
2. Mahasiswa dapat melakukan zero addjustment pada Multimeter Analog
3. Mahasiswa dapat memahami penggunaan Ohmmeter Analog dan Digital
4. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran Resistansi menggunakan Ohmmeter Analog dan Digital

II. DASAR TEORI

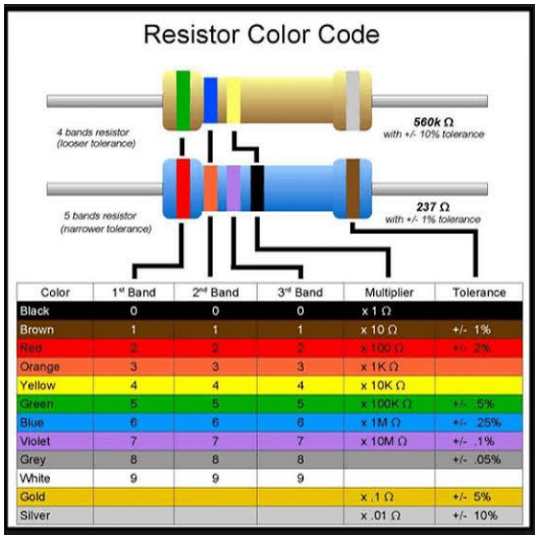
Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus (amperemneter), tegangan (voltmeter), maupun hambatan (ohm-meter) dari suatu rangkaian atau komponen kelistrikan [1]. Karena satuan dari besaran yang diukur adalah ampere, volt, dan ohm, maka alat ini sering disebut dengan AVOmeter. Multimeter atau AVOmeter memiliki peran yang sangat penting dalam dunia elektronika karena dapat memeriksa kondisi suatu rangkaian listrik.



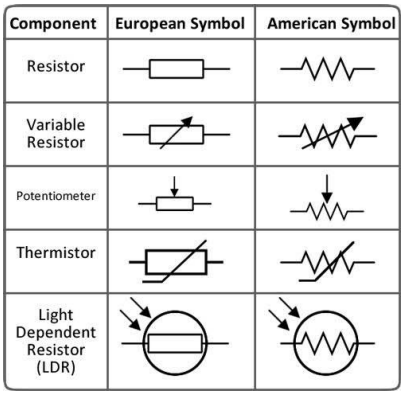
Gambar 1.1 Jenis – Jenis Multimeter

Salah satu fungsi dari multimeter ini yaitu untuk mengukur resistansi dari sebuah resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkain elektronika. Sebagaimana fungsi resistor yang sesuai namanya bersifat resistif dan termasuk salah satu komponen elektronika dalam kategori komponen pasif. Satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut Ohm dan dilambangkan dengan symbol Omega (□). Sesuai hukum Ohm bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Selain nilai resistansinya, resistor juga memiliki nilai yang lain seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang mampu dilewatkannya.

Nilai resistor dapat diketahui dengan kode warna dan kode huruf pada resistor. Resistor dengan nilai resistansi ditentukan dengan kode warna dapat ditemukan pada resistor tetap dengan kapasitas daya rendah, sedangkan nilai resistor yang ditentukan dengan kode huruf dapat ditemui pada resistor tetap daya besar dan resistor variable [2].



Gambar 1.2 Kode Warna resistor



Gambar 1.3 Simbol Resistor

Simbol resistor dalam bentuk gambar yang sering digunakan dalam suatu desain rangkaian elektronika dapat dilihat pada Gambar 1.3 Simbol Resistor. Sedangkan dalam teori, penulisan formula, dan skema elektronika, resistor disimbolkan dengan huruf R", resistor variabel disimbolkan dengan huruf VR" dan untuk resistor jenis potensiometer ada yang disimbolkan dengan huruf "VR" dan "POT".

Berdasarkan jenis dan bahan yang digunakan, resistor dibedakan menjadi resistor kawat, resistor arang, dan resistor oksida logam atau resistor metal film. Sedangkan berdasarkan resistansinya, resistor dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu resistor tetap (Fixed Resistor) dan resistor tidak tetap (Variable Resistor). Untuk mengetahui bentuknya dapat dilihat pada Gambar 1.4 Jenis – Jenis Resistor



Gambar 1.4 Jenis – Jenis Resistor

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. 1 buah Multimeter Digital
2. 1 bauh Multimeter Analog
3. 10 buah Resistor (Nominal Berbeda)

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Zero addjustment (Kalibrasi) Ohmmeter
2) Ambil 1 buah Resistor
3) Tuliskan warna dan nominal Resistor tersebut ke dalam tabel
4) Ukur Resistor tersebut menggunakan Ohmmeter Analog (Skala pengali - BU – disesuiaikan/bebas)
5) Tulis hasilnya ke dalam tabel
6) Ukur Resistor yang sama menggunakan ohmmeter Digital
7) Ulangi Langkah 5
8) Ambil 1 buah Resistor dengan nilai yang berbeda
9) Ulangi Langkah 3 - 7

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel Hasil Pengukuran

No.	Warna Resistor	Nominal (□)	Hasil Pengukuran		% ε	
			Analog (□)	Digital (□)	Analog (%)	Digital (%)
1.	Biru, Abu, Coklat, Emas	$68 \times 10^1 \pm 5\%$ 680 □ ± 5%	65 x 10 = 650 □	0,672 k□	0,044 %	0,1 %
2.	Coklat, Hitam, Merah, Emas	$10 \times 10^2 \pm 5\%$ 1000 □ ± 5%	95 x 10 = 950 □	0,980 k□	0,05 %	0,02 %
3.	Coklat, Merah, Hitam, Emas	$12 \times 10^0 \pm 5\%$ 12 □ ± 5%	1,2 x 10 = 12 □	12,5 k□	0 %	0,04 %
4.	Abu, Merah, Hitam, Merah, Coklat	$820 \times 10^2 \pm 1\%$ 82000 □ ± 1%	80 x 1000 = 80000 □	82,7 k□	0,02 %	0,008 %
5.	Coklat, Merah, Orange, Emas	$12 \times 10^3 \pm 5\%$ 12000 □ ± 5%	12 x 1000 = 12000 □	11,76 k□	0 %	0,02 %
6.	Abu, Merah, Coklat, Emas	$82 \times 10^1 \pm 5\%$ 820 □ ± 5%	8 x 100 = 800 □	0,812 k□	0,02 %	0,01 %
7.	Coklat, Abu, Coklat, Emas	$18 \times 10^1 \pm 5\%$ 180 □ ± 5%	18 x 10 = 180 □	0,178 k□	0 %	0,01 %
8.	Coklat, Abu, Kuning, Emas	$18 \times 10^4 \pm 5\%$ 180000 □ ± 5%	180 x 1000 = 180000 □	180,6 k□	0 %	0,02%

9.	Orange, Orange, Orange, Merah	33 x 10^3 ± 2% 33000 □ ± 2%	32 x 1000 = 32000 □	33,11 k□	0,03%	0,008 %
10.	Merah, Ungu, Hitam, Emas	27 x 10^0 ± 5% 27 □ ± 5%	3 x 10 = 30 □	27,8 k□	0,1 %	0,007 %

Tabel Penghitungan Error

No.	Cara	
	Analog (%)	Digital (%)
1.	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{680-650}{680}\right\| x\ 100\% = 0{,}04\%$	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{680-672}{680}\right\| x\ 100\% = 0{,}1\%$
2.	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{1000-950}{1000}\right\| x\ 100\% = 0{,}05\%$	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{1000-980}{1000}\right\| x\ 100\% = 0{,}02\%$
3.	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{12-12}{12}\right\| x\ 100\% = 0\%$	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{12-12{,}5}{12}\right\| x\ 100\% = 0{,}04\%$
4.	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{82000-80000}{82000}\right\| x\ 100\% = 0{,}02\%$	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{82000-82700}{82000}\right\| x\ 100\% = 0{,}008\%$
5.	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{12000-12000}{12000}\right\| x\ 100\% = 0\%$	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{12000-11760}{12000}\right\| x\ 100\% = 0{,}02\%$
6.	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{820-800}{820}\right\| x\ 100\% = 0{,}02\%$	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{820-812}{820}\right\| x\ 100\% = 0{,}01\%$
7.	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{180-180}{180}\right\| x\ 100\% = 0\%$	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{180-178}{180}\right\| x\ 100\% = 0{,}01\%$
8.	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{180000-180000}{180000}\right\| x\ 100\% = 0\%$	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{180000-180600}{180000}\right\| x\ 100\% = 0{,}02\%$
9.	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{33000-32000}{33000}\right\| x\ 100\% = 0{,}03\%$	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{33000-33110}{33000}\right\| x\ 100\% = 0{,}008\%$
10.	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{27-30}{27}\right\| x\ 100\% = 0{,}1\%$	$\varepsilon = \left\|\frac{Tv-Mv}{Tv}\right\| x\ 100\% = \left\|\frac{27-27{,}8}{27}\right\| x\ 100\% = 0{,}007\%$

VI. ANALISIS

Pada praktikum pengukuran alat ukur menggunakan Ohmmeter ini, kami melakukan pengukuran menggunakan Multimeter Digital dan Multimeter Analog dengan memanfaatkan fitur ohm meter untuk mencari nilai resistansi pada sebuah resistor.

Untuk mengetahui true value dari sebuah resistor dapat dilihat melalui kode warna yang tertera pada Gambar 1.2 Kode Warna Resistor. Setelah true valuenya didapatkan, resistor tersebut diukur measured valuenya menggunakan multimeter analog dan digital. Setiap mengukur resistansi pada sebuah resistor, kita harus selalu mengkalibrasi multimeter analog supaya pengukuran yang dilakukan lebih akurat.

Setelah true value dan measured value didapatkan, pastikan bahwa measured value tersebut masih berada pada ambang toleransi dari resistor yang telah di ukur.

VII. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran 10 resistor yang berdeda - beda menggunakan multimeter digital dan multimeter analog dapat disimpulkan bahwa measured value (nilai hasil pengukuran) pada sebuah resistor tidak selalu sama dengan true value (nilai yang tertera pada kode warna resistor). Namun, ketidaksamaan antara true value dan measured value tidak kurang atau lebih dari ambang toleransinya.

VIII. DAFTAR PUSTAKA (format IEEE)

[1] Achmady. (2019, September 24). Multimeter. Retrieved from pengelasan.net: https://www.pengelasan.net/multimeter/

[2] Resistor (2014, August 14). Retrieved from zonaelektro.net : http://zonaelektro.net/resistor-karakteristik-nilai-dan-fungsinya/

LAMPIRAN



Pengukuran Menggunakan Multimeter Digital



Pengukuran Menggunakan Multimeter Analog



Foto Kelompok